



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Летучка № 348

«Реализация алгоритма LU-разложения матрицы»
по курсу «Численные методы линейной алгебры»

Студент группы ИУ9-71Б Лысенко В. В.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2024

1 Цель работы

Реализовать алгоритм LU-разложения. (2 вариант)

2 Практическая реализация

Матрица A, задаваемого размера, генерируется случайным образом и выводится на экран. Функция LU-decomp() реализует LU-разложение и на выходе даёт две треугольные матрицы. Для проверки эти матрицы перемножаются, и результат выводится на экран.

Ниже представлен код программы:

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <random>
#include <math.h>

using namespace std;

vector<vector<double>> generateArray(int n) {
    vector<vector<double>> A(n, vector<double>(n, 0));
    random_device rd;
    mt19937 gen(rd());
    uniform_real_distribution<double> dis(1, 20);

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            A[i][j] = dis(gen);
        }
    }

    return A;
}

void LU_decomp(vector<vector<double>> A, vector<vector<double>>& L, vector<
vector<double>>& U) {
    int n = A.size();
    for (int i = 0; i < n; i++) {

        for (int k = i; k < n; k++) {

            double sum = 0;
            for (int j = 0; j < i; j++)
```

```

        sum += L[i][j] * U[j][k];
    U[i][k] = A[i][k] - sum;
}
for (int k = i; k < n; k++) {

    if (i == k)
        L[i][i] = 1;
    else {
        double sum = 0;
        for (int j = 0; j < i; j++)
            sum += L[k][j] * U[j][i];
        L[k][i] = (A[k][i] - sum) / U[i][i];
    }
}
}
}

int main() {
    // vector<vector<double>>
    // A = {{1, 2, 3},
    //      {4, 5, 6},
    //      {7, 8, 9}};
    // int n = A.size();

    int n = 5;

    vector<vector<double>> A = generateArray(n);

    cout << "Матрица A: " << endl;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            cout << A[i][j] << " ";
        }
        cout << endl;
    }
    cout << endl;

    vector<vector<double>> L(n, vector<double>(n, 0));
    vector<vector<double>> U(n, vector<double>(n, 0));
    LU_decomp(A, L, U);
}

```

```

cout << "Матрица L:" << endl;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++) {
        cout << L[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
}
cout << endl;

cout << "Матрица U:" << endl;

for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++) {
        cout << U[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
}
cout << endl;

vector<vector<double>> A_check(n, vector<double>(n, 0));
for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++) {
        double sum = 0;
        for (int k = 0; k < n; k++) {
            sum += L[i][k] * U[k][j];
        }
        A_check[i][j] = sum;
    }
}

cout << "Проверка LUразложения-:" << endl;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++) {
        cout << A_check[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
}

return 0;
}

```

3 Результаты

```
Матрица A:
8.56258 7.80339 6.10632 18.9571 16.8884
4.66893 16.0767 13.618 2.72263 7.58395
6.91556 8.17488 2.27878 17.7286 11.9439
10.3902 9.51479 2.52957 19.8333 16.2246
6.17061 15.3044 17.6432 12.307 11.6209

Матрица L:
1 0 0 0 0
0.545272 1 0 0 0
0.807649 0.158393 1 0 0
1.21345 0.0038733 1.14883 1 0
0.720648 0.818909 -1.12488 -1.22639 1

Матрица U:
8.56258 7.80339 6.10632 18.9571 16.8884
0 11.8217 10.2884 -7.61414 -1.62479
0 0 -4.2826 3.62393 -1.43866
0 0 0 -7.3039 -2.60943
0 0 0 0 -4.03755

Проверка LU-разложения:
8.56258 7.80339 6.10632 18.9571 16.8884
4.66893 16.0767 13.618 2.72263 7.58395
6.91556 8.17488 2.27878 17.7286 11.9439
10.3902 9.51479 2.52957 19.8333 16.2246
6.17061 15.3044 17.6432 12.307 11.6209
```

4 Выводы

В ходе задания был реализован алгоритм LU-разложения матрицы. Результат алгоритма был проверен и успешно сверен с изначальной матрицей.